

Prática no. 9

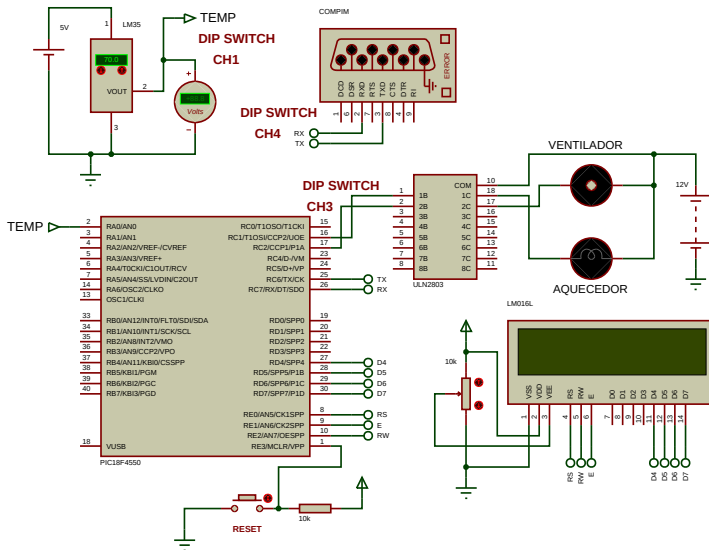
Conversor A/D

Objetivos

- Praticar a utilização do módulo CCP no modo PWM;
- Praticar a utilização do módulo A/D;
- Realizar controle digital em malha aberta.

08 de Junho de 2026

Considere o circuito da Figura 1 com ventilador, resistência, sensor de temperatura (LM35) e interface serial RS-232.



Aquisição da Temperatura

- a) Modifique o Exemplo 25 para realizar a aquisição da tensão do LM35 com o módulo A/D e mostrar a temperatura da resistência no LCD. O LM35 tem sensibilidade de 10 mV por grau Celsius. Ative o sensor (TEMP) no DIP *switch* CH1 do kit Exsto.
- b) Com base no Exemplo 23, acione a resistência com sinal PWM com frequência 6250 Hz, no pino RC1 do Módulo CCP2. Ajuste o DC usando as interrupções de RB1 (INT1) e RB2 (INT2) para adicionar ou subtrair 5% do valor do DC. Acione a resistência (*heater*) no DIP *switch* CH3. Ajuste a temperatura para próximo de 45°C.
- c) Envie o valor da temperatura pela interface serial RS-232 e apresente uma curva no MATLAB . A interface é ativada no DIP *switch* CH4 do kit Exsto pelo bit RS232 TX. Acione o ventilador usando o pino RC2 por alguns instante e veja a modificação da temperatura na curva.